

日本の中学校の教員は、デジタル資源とAIをどれだけ使っているのか：TALIS 2024の54の国・地域との比較*

デジタル資源の利用、デジタル資源で学習を支える自信、仕事でのAIの利用の国・地域間の関連

EduData調査研究グループ*1・教育データサイエンス解析班*2

オープン教育統計推進プロジェクト*1・初等中等STEM教育データ基盤ユニット*2

本研究は、TALIS 2024の公表表から、前期中等教育（日本は中学校）の教員のデジタル資源の利用、デジタル資源で学習を支える自信、仕事でのAIの利用の割合を、54の国・地域で整理した。日本は、AIを仕事で使った教員が17.4%（27か国のOECD平均36.3%）で53番目、自信のある教員が45.9%（同70.1%）で52番目であった。国・地域の間では、自信とAIの利用の割合に弱から中程度の正の相関が見られた（ $r=.39$, $BF_{10}=7.9$ ）が、AIの利用は少人数グループで共同の解決を求める指導とも同程度以上に関連していた。これらは自己申告にもとづく集計値の関連であり、個々の教員の因果を示さない。

キーワード：TALIS 2024, 教員, デジタル資源, 生成AI, 国際比較

1. はじめに

1.1. 研究の背景

教員がデジタル技術を取り入れるかどうかについて、Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010)は、知識、自信、信念、文化が交わる問題として論じている。Rogers (2003)のイノベーションの普及の議論は、新しい道具が集団に広がる過程を考える枠組みとなる。また、Fullan (2016)は教育の変化の意味を、佐藤 (2012)は学びの共同体による学校改革を論じ、Vangrieken et al. (2015)は教員の協働を体系的に整理している。Vieluf et al. (2012)はTALISのデータから指導実践と教育上の革新を検討した。

TALISはOECDが教員と校長を対象に行う国際調査である。2018年の調査の結果は、OECD (2020)と国立教育政策研究所 (2019)が報告している。2024年の調査の結果はOECD (2025)が公表し、前期中等教育の教員の指導実践、デジタル資源の利用と自己効力感、仕事でのAIの利用の割合を国・地域ごとに示している。ただし、自己申告の調査であり、言葉の受け取り方や文化の違いが回答に影響しうするため、国際比較は慎重に解釈する必要があるとOECDは注意している。本研究では、日本の中学校の教員の位置を整理し、Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010)が論じた自

信と技術活用の関わりが、国・地域の集計値の間でも見られるかを確かめる。

1.2. リサーチクエストと作業仮説

本研究の目的は、TALIS 2024の公表値から、教員のデジタル資源とAIの利用の国・地域による違いと日本の位置を記述することである。

・RQ1：デジタル資源を使わせる教員の割合とAIを仕事で使った教員の割合は、国・地域によってどう違い、日本はどこに位置するか。

・RQ2：AIを仕事で使った教員の割合は、デジタル資源で学習を支えられる自信のある教員の割合と関連しているか（国・地域間の関連として）。

2. 調査対象および分析方法

OECDが公表したTALIS 2024の統計表から、前期中等教育（日本は中学校）の教員の回答の割合（%）を54の国・地域について取り込んだ（ベルギーは言語圏別）。指標は7つで、指導実践3つ（批判的思考を要する課題、明確な解のない課題、少人数グループでの共同の解決）、デジタル資源の利用2つ（学習の計画・管理、生徒どうしの協働）、デジタル資源で学習を支える自己効力感、調査前の12か月の仕事でのAIの利用である。オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、アルバータ州（カナダ）は、無回答による偏りの危険が高いとOECDが注意している。OECD平均は27か国の平均であり、54の国・地域の単純平均とは区別する。

分析単位は国・地域で、各国・地域を同じ重みで扱った。ピアソンの r と95%信頼区間、スピアマンの ρ 、 p 値、JZSベイズファクター（ BF_{10} ）を算出し、

2026年10月06日執筆

†EduData Research Group*1 and Educational Data Science Unit*2
: How Much Do Lower Secondary Teachers in ...

*1 Open Education Data Project, Tokyo, Japan

*2 Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

$$\text{BF}_{10}$$

3. 結果

RQ1について、学習の計画・管理にデジタル資源を使わせる教員の割合は12.1%から68.6% (平均34.89%)、生徒どうしの協働を支える教員の割合は10.6%から76.5% (平均44.15%) にわたった。高いのはいずれもサウジアラビア (68.6%, 76.5%) とアラブ首長国連邦 (67.3%, 74.3%)、最も低いのはスロベニア (計画・管理12.1%) とフランス語圏のベルギー (協働10.6%) であった。日本は計画・管理が17.8% (OECD平均31.3%) で48番目、協働が29.5% (同38.2%) で43番目であった。AIを仕事で使った教員の割合は13.5%から75.0% (平均41.88%) にわたり、高いのはアラブ首長国連邦 (75.0%)、シンガポール (74.9%)、ニュージーランド (68.8%, 無回答の注意あり)、低いのはフランス (13.5%)、日本 (17.4%)、ブルガリア (22.1%) であった。日本は53番目で、OECD平均 (36.3%) の半分に満たない。自信のある教員の割合は40.1%から92.3% (平均73.0%) で、日本は45.9% (OECD平均70.1%) で52番目であった。日本は批判的思考を要する課題を出す教員の割合も24.2% (同61.2%) で最も低かった。AIを使った教員の割合は、計画・管理 ($r=.55$, 95%CI [.33, .71]) とも協働 ($r=.58$, 95%CI [.37, .74]) とも中程度の正の相関を示した (いずれも $BF_{10} > 1000$) 。

RQ2について、自信のある教員の割合とAIを使った教員の割合の間には、弱から中程度の正の相関が見られた ($r=.39$, 95%CI $[-.14, .60]$, $\rho=.31$, $n=54$, $p=.003$, $BF_{10}=7.9$)。4つの国・地域を除いても $r=.41$ ($n=50$)、日本を除いても $r=.35$ (95%CI $[-.08, .56]$, $n=53$)、1か国ずつ除いた範囲は $.33\sim.44$ であった。ただし、21組を探索したことを踏まえ、ボンフェローニの基準 ($.05\div21$, 約.0024)で見ると、 $p=.003$ はこの基準を満たさない。順位相関も小さく、証拠は中程度にとどまる。両方が高い例はアラブ首長国連邦 (自信90.3%, AI 75.0%)、低い例はフランス (44.9%, 13.5%) と日本であった。

一方、自信の割合はデジタル資源の使い方とより強く関連した（計画・管理 $r=.66$ ，協働 $r=.77$ ）。AIの利用は、デジタル資源と直接関係しない少人数グループで共同の解決を求める指導とも中程度の正

の相関を示した ($r=.59$, 95%CI $[-.38, .74]$, $BF_{10}>1000$)。探索した全ペアのうち、AIの利用との相関が最も小さい指標として選んだ明確な解のない課題とは関連が見られず、 BF_{10} は関連がないことを支持した ($r=.16$, $p=.234$, $BF_{10}=0.22$)。

表1 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	K	平均	SD	中央値	最小	最大
批判的思考を要す…	54	66.3	14.7	69.2	24.2	92.1
明確な解のない課…	54	40.5	15.9	36.0	12.5	79.8
少人数グループで…	54	55.4	14.5	51.9	30.5	88.3
学習の計画・管理…	54	34.9	13.1	34.0	12.1	68.6
デジタル資源で生…	54	44.1	16.0	44.6	10.6	76.5
デジタル資源で学…	54	73.0	11.5	74.9	40.1	92.3
AIを仕事で使っ…	54	41.9	14.7	41.0	13.5	75.0

注) 単位は %。Kはデータ系列数(母集団規模: 54の国・地域(日本を含む))，SDは不偏標準偏差。

表 2 主要指標間の相関・有意確率・BF一覧

指標X	指標Y	相関r	p値	BF ₁₀	BF証拠判定
デジタル資源 …	AIを仕事で…	+0.39	0.003	7.90	中程度
批判的思考を …	明確な解のな …	+0.41	0.002	12.34	強い証拠
批判的思考を …	少人数グルー …	+0.51	<.001	248.71	極めて強 い
批判的思考を …	学習の計画・ …	+0.42	0.002	13.61	強い証拠
批判的思考を …	デジタル資源 …	+0.57	<.001	>1000	極めて強 い

注) rはピアソン積率相関係数, p値は両側検定有意確率, BF₁₀はJZSベイズファクター (BF判定はH1対立仮説支持強度: >100で極めて強い, >3で中程度, 1-3は弱い証拠/逸話的)。

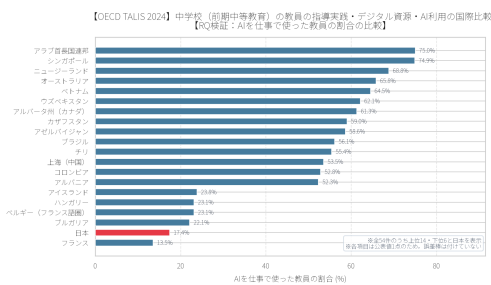


図1 中学校（前期中等教育）の教員の指導実践・デジタル…の経年推移と傾向分析（95%CI併記）

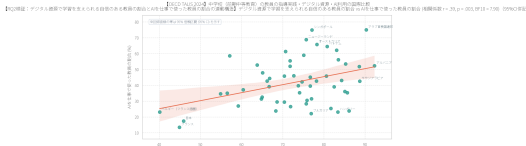


図2 中学校（前期中等教育）の教員の指導実践・デジタル…の相関構造および比較分析（95%CI併記）

4. 考察

RQ1とRQ2の結果をまとめると、日本の中学校の教員は、デジタル資源を使わせる割合、その自信、AIの利用のいずれも54の国・地域のなかで低い位置にあり、とくにAIの利用と自信は下から2番目と3番目であった。これはOECD（2025）の表の範囲で確かめられることで、27か国のOECD平均と54の国・地域の単純平均（AI 41.88%、自信73.0%）のどちらと比べても変わらない。ただし、この低さを教員の力量や意欲の低さと読むことはできない。OECD（2020）と国立教育政策研究所（2019）は、2018年の調査を報告しているが、本稿は同じ質問での変化を確かめていない。

自信とAIの利用の正の関連は、教員の技術活用に自信が関わるとするErtmer and Ottenbreit-Leftwich（2010）の議論と、向きとしては矛盾しない。しかし、この議論は個々の教員についてのものであり、国・地域の集計値の関連から、自信のある教員ほどAIを使うとは言えない（生態学的誤謬）。また、AIの利用は少人数グループの指導とも同程度以上に関連しており（ $r=.59$ ）、デジタル資源への自信に固有の関連とは言えない。新しい取り組みに肯定的に答える傾向が国・地域によって異なり、複数の指標に共通して表れている可能性が考えられるが、これが回答の仕方の違いなのか、実際の取り組みの違いなのか、あるいは経済水準や学校のICT環境、国・地域のまとまりによる偏りなのかは、本研究のデータでは区別できない。

Rogers（2003）の枠組みに照らせば、AIの利用の違いは普及の程度の違いとして読めるが、1時点のデータでは過程を追えない。Fullan（2016）や佐藤（2012）が学校全体の変化を論じ、Vangrieken et al.（2015）が教員の協働を整理したことを踏まえると、新しい道具の利用には学校の取り組みや教員どうしの関係も関わる可能性があるが、仮説にとどまる。Vieluf et al.（2012）はTALISから指導実践を論じたが、日本の批判的思考を要する課題の割合（24.2%）の低さも、同じ慎重さで読む必要がある。

校内でデジタル資源やAIの使い方を共有する機会をつくることは一つの方向として考えられるが、その効果は確かめられていない。本研究の限界は、（1）集計値のみで個人の因果を特定できないこと、（2）自己申告であること、（3）4つの国・地域に無回答による偏りの注意があること、（4）経済水準やICT環境を統制していないこと、（5）1時点のデータであること、（6）全ペアの探索で多重比較の影響を受けうること、である。

参考 文献

- ERTMER, P. A. and OTTENBREIT-LEFTWICH, A. T.
(2010) Teacher technology change: How
knowledge, confidence, beliefs, and
culture intersect. *Journal of Research on
Technology in Education*, 42(3) : 255-284.
- FULLAN, M. (2016) *The New Meaning of
Educational Change*. Teachers College Press.
- 国立教育政策研究所 (2019) 教員環境の国際比較：
OECD国際教員指導環境調査 (TALIS) 2018報告書—
学び続ける教員と校長—。ぎょうせい。
- OECD (2020) TALIS 2018 Results (Volume II):
Teachers and School Leaders as Valued
Professionals. OECD Publishing, Paris.
DOI: 10.1787/19cf08df-en
- OECD (2025) Results from TALIS 2024: The State
of Teaching. OECD Publishing, Paris. DOI:
10.1787/90df6235-en
- ROGERS, E. M. (2003) *Diffusion of innovations*
(5th ed.). Free Press.
- 佐藤学 (2012) 学校を改革する：学びの共同体の構
想と実践。岩波書店。
- VANGRIEKEN, K., DOCHY, F., RAES, E. and KYNDT,
E. (2015) Teacher collaboration: A
systematic review. *Educational Research
Review*, 15 : 17-40.
- VIELUF, S., KAPLAN, D., KLIEME, E. and BAYER,
S. (2012) *Teaching Practices and
Pedagogical Innovations: Evidence from
TALIS*. OECD Publishing, Paris. DOI:
10.1787/9789264123540-en

Summary

Using the published TALIS 2024 tables, we described, for lower secondary teachers in 54 countries and economies, the share of teachers who let students use digital resources, the share who feel confident in supporting student learning with digital resources, and the share who used AI for their work in the 12 months before the survey. In Japan, 17.4% of teachers had used AI for work (OECD average 36.3%), ranking 53rd of 54, and 45.9% were confident in supporting learning with digital resources (OECD average 70.1%), ranking 52nd. Across countries, the share of confident teachers and the share of teachers using AI were weakly to moderately and positively correlated ($r = .39$, $BF10 = 7.9$). However, AI use was at least as strongly related to the share of teachers who ask students to work in small groups on joint solutions ($r = .59$), so the association is not specific to digital confidence. These are associations between self-reported country-level aggregates and do not show causation in the behaviour of individual teachers.

KEYWORDS: TALIS 2024, TEACHERS, DIGITAL
RESOURCES, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CROSS-COUNTRY
(October 06, 2026)

【付記：生成AIによる自動執筆に関する開示】
本論文は学生への教育目的で作成しています。
(論文執筆に悩んでいる学生への応援も兼ねています)

内容について、使用しているデータは公的オープンデータです。
Pythonによる統計解析エンジンの算出結果に基づき、生成AI
(Generative AI: Anthropic Claude・Google Gemini) を活用し
て自動生成されています。

記載された統計数値および数理モデルは元データに準拠していま
すが、教育学的考察および提言の妥当性については、指導現場の
実情に応じた批判的吟味を必ずしてください。